ECOLE MAROCAINE DES SCIENCES DE L'INGENIEUR
Membre de
HONORIS UNITED UNIVERSITIES

PROJET DE FIN DE MODULE

2ème Année – Cycle Préparatoire

Intitulé du Projet

Conception et réalisation d'un robot contrôlé par commande vocale

Encadré par :
— Pr. Omar BOUAZIZI
EMSI Tanger

Réalisé par :
— Saad Bououicha
— Bahae Eddine Oulad Bouzid
— Anwar Askik
— Youssef Bensoulimane

Juin 2026
Année Universitaire 2025-2026

Remerciements

Nous tenons à remercier toutes les personnes ayant contribué à la réalisation de notre projet « Robot Contrôlé par Commande Vocale ».

Nous remercions sincèrement nos professeurs et encadrants pour leurs conseils et leur accompagnement. Nos remerciements s’adressent également à l’EMSI pour la qualité de la formation et les moyens mis à notre disposition.

Enfin, nous remercions nos familles et nos amis pour leur soutien et leurs encouragements durant la réalisation de ce projet.

Abstract

This project presents the design and implementation of a voice-controlled robot capable of executing commands through voice recognition technology. The primary objective of this system is to improve human-robot interaction by enabling users to control the robot using simple voice commands.

The robot is based on an Arduino microcontroller integrated with **Bluetooth communication**, a **mobile voice recognition application**, and an **ultrasonic sensor for obstacle detection**. Various hardware components such as DC motors, motor drivers, and power supply modules are used to ensure the robot's **mobility**, **safety through collision avoidance**, and proper operation.

This project combines several domains including robotics, embedded systems, electronics, and artificial intelligence. The experimental results demonstrate the effectiveness, reliability, and practicality of voice command systems in modern robotic applications.

Keywords: Robotics, Voice Control, Arduino, Bluetooth, Embedded Systems, Obstacle Avoidance.

Table des matières

Remerciements	1
Abstract	2
Table des matières	3
Table des figures	4
Introduction Générale	5
1 Présentation du Projet	6
1.1 Planification du projet (diagramme de Gantt)	8
1.2 Liste des composants et budget du robot	8
1.3 Organigramme de fonctionnement du robot	9
2 Matériel utilisé	10
2.1 Arduino UNO	10
2.2 Module Bluetooth	10
2.3 Moteur DC	11
2.4 Driver moteur L293D	12
2.5 Batterie	13
2.6 Capteur ultrason HC-SR04	13
2.7 Servomoteur SG90	15
2.8 Système de commande : l'interrupteur	15
3 Architecture des liaisons électriques	17
3.1 Rôle de l'architecture électrique	18
3.2 Étapes de réalisation du câblage	19
3.3 Programmation et algorithme	22
Annexes : spécifications et architecture du code	23
Fiche technique	27
Conclusion générale	28

Table des figures

Figure 1.1 – Composants matériels utilisés pour la réalisation du robot	6
Figure 1.2 – Commande Bluetooth	7
Figure 2.1 – Arduino UNO	10
Figure 2.2 – Module Bluetooth HC-05	11
Figure 2.3 – Architecture globale du système de commande vocale	11
Figure 2.4 – Moteurs	12
Figure 2.5 – Driver moteur L293D	13
Figure 2.6 – Batterie	13
Figure 2.7 – Comment mesurer la distance	14
Figure 2.8 – Module capteur ultrason HC-SR04	14
Figure 2.9 – Servomoteur 1	15
Figure 2.10 – Servomoteur 2	16
Figure 2.11 – Interrupteur	16
Figure 3.1 – Châssis motorisé du robot	17
Figure 3.2 – Connexion des fils moteurs à la carte L293D	17
Figure 3.3 – Schéma de câblage du shield moteur L293D avec l’Arduino	19
Figure 3.4 – Câblage du module Bluetooth HC-05 avec l’Arduino Uno (1)	20
Figure 3.5 – Câblage du module Bluetooth HC-05 avec l’Arduino Uno (2)	20
Figure 3.6 – Vérification et test	21
Figure 3.7 – Extrait du code source	22
Figure 8 – Interface utilisateur de l’application de commande vocale	24
Figure 9 – Test du code	25

Introduction Générale

La robotique connaît aujourd'hui un développement rapide dans plusieurs domaines tels que l'industrie, la médecine, la sécurité et la domotique. Grâce aux nouvelles technologies, les robots deviennent de plus en plus intelligents et capables d'interagir facilement avec les êtres humains. Parmi les technologies les plus utilisées, la commande vocale représente une solution moderne permettant de contrôler des systèmes électroniques à distance d'une manière simple et efficace.

Dans le cadre de notre projet intitulé « Robot contrôlé par commande vocale », nous avons réalisé un robot capable d'exécuter différentes commandes à partir de la voix de l'utilisateur. L'objectif principal de ce projet est de faciliter l'interaction homme-machine en utilisant la reconnaissance vocale associée à un système embarqué basé sur une carte Arduino et une communication Bluetooth.

Ce projet nous a permis de mettre en pratique plusieurs connaissances acquises durant notre formation, notamment en électronique, programmation, automatisme et systèmes embarqués. Le robot reçoit les commandes vocales depuis une application mobile, puis les transmet au microcontrôleur afin de contrôler les mouvements du robot : l'avance, le recul, le virage à gauche ou à droite ainsi que l'arrêt.

La réalisation de ce projet nous a également permis de développer l'esprit de travail en équipe, la résolution des problèmes techniques et la gestion des différentes étapes de conception et de réalisation. Ce rapport présente l'ensemble des étapes suivies pour la conception de ce robot, les composants utilisés, le fonctionnement général du système ainsi que les résultats obtenus.

1 Présentation du Projet

Dans le cadre de notre formation, notre professeur nous a proposé la réalisation d'un projet intitulé « Robot contrôlé par commande vocale ». Ce projet a été réalisé par une équipe composée de quatre étudiants dans le but de concevoir un robot mobile capable d'exécuter des commandes vocales à distance. L'objectif principal est de faciliter l'interaction entre l'homme et la machine grâce à la technologie de reconnaissance vocale. Le robot est contrôlé à l'aide d'une application mobile connectée via Bluetooth (« Bluetooth Control ») à une carte Arduino qui assure le traitement des commandes et le contrôle des différents composants électroniques.

Le système repose sur une architecture matérielle intégrée, combinant plusieurs composants électroniques complémentaires choisis pour leurs performances et leur compatibilité. La carte Arduino constitue le cœur du système. Elle assure le traitement des commandes reçues et la gestion des signaux de contrôle envoyés aux différents actionneurs. Sa simplicité de programmation et la richesse de son écosystème en font un choix privilégié pour les projets embarqués.

Le module Bluetooth joue le rôle d'interface de communication sans fil entre l'utilisateur et le robot. Il reçoit les commandes vocales préalablement traitées par l'application mobile et les transmet à la carte Arduino sous forme de signaux série, permettant ainsi un contrôle à distance en temps réel.

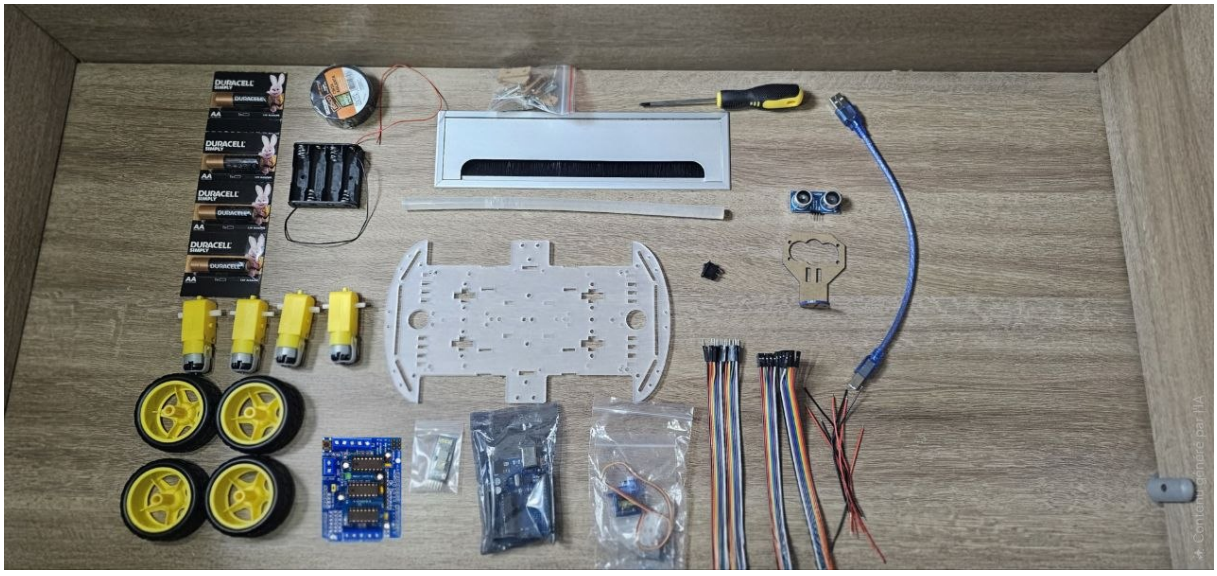


Figure 1.1 – Composants matériels utilisés pour la réalisation du robot

Le module driver de moteurs (de type L293D ou équivalent) assure l'interface de puissance entre la carte Arduino et les moteurs DC. En effet, la carte Arduino ne peut pas alimenter directement les moteurs en raison de leur consommation en courant. Le driver permet de contrôler à la fois la direction et la vitesse de rotation de chaque moteur via des signaux PWM.

Les moteurs DC constituent les actionneurs principaux du robot. Ils convertissent l'énergie électrique en énergie mécanique pour assurer le déplacement du châssis. Quatre moteurs sont utilisés, un par roue motrice, permettant des manœuvres de déplacement avant, arrière, ainsi que les rotations gauche et droite. L'alimentation électrique, assurée par un pack de batteries, fournit l'énergie nécessaire à l'ensemble des composants. Une régulation appropriée est mise en place pour garantir une tension stable et protéger les composants sensibles. Le châssis mobile représente la structure mécanique du robot : il supporte l'ensemble des composants électroniques et assure la mobilité du système grâce à ses roues et à sa conception légère et robuste.

Le principe de fonctionnement repose sur l'envoi de commandes vocales depuis un smartphone. Ces commandes sont converties puis transmises au robot afin d'exécuter différentes actions : avancer, reculer, tourner à gauche, tourner à droite ou s'arrêter. De plus, le robot est équipé d'un capteur à ultrasons permettant la détection d'obstacles en temps réel et une navigation autonome sécurisée en évitant les collisions.

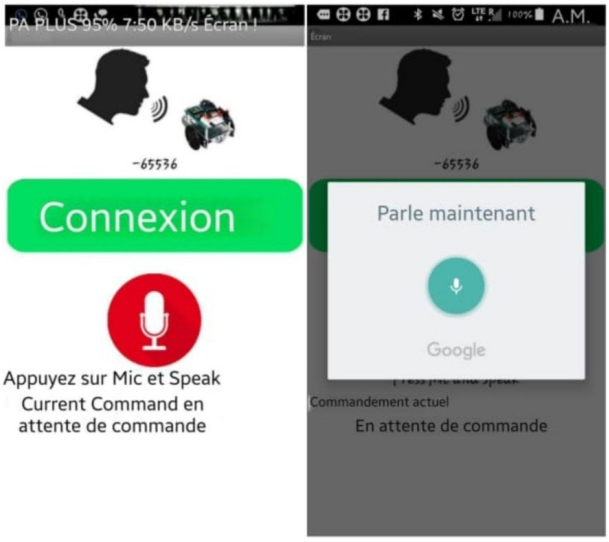


Figure 1.2 – Commande Bluetooth

La réalisation de ce projet nous a permis d'appliquer les connaissances acquises durant notre formation dans les domaines de la programmation, de l'électronique et des systèmes embarqués. Elle nous a également aidés à développer l'esprit de collaboration, la gestion du travail en équipe ainsi que la résolution des problèmes techniques rencontrés durant la conception du robot.

1.1 Planification du projet (diagramme de Gantt)

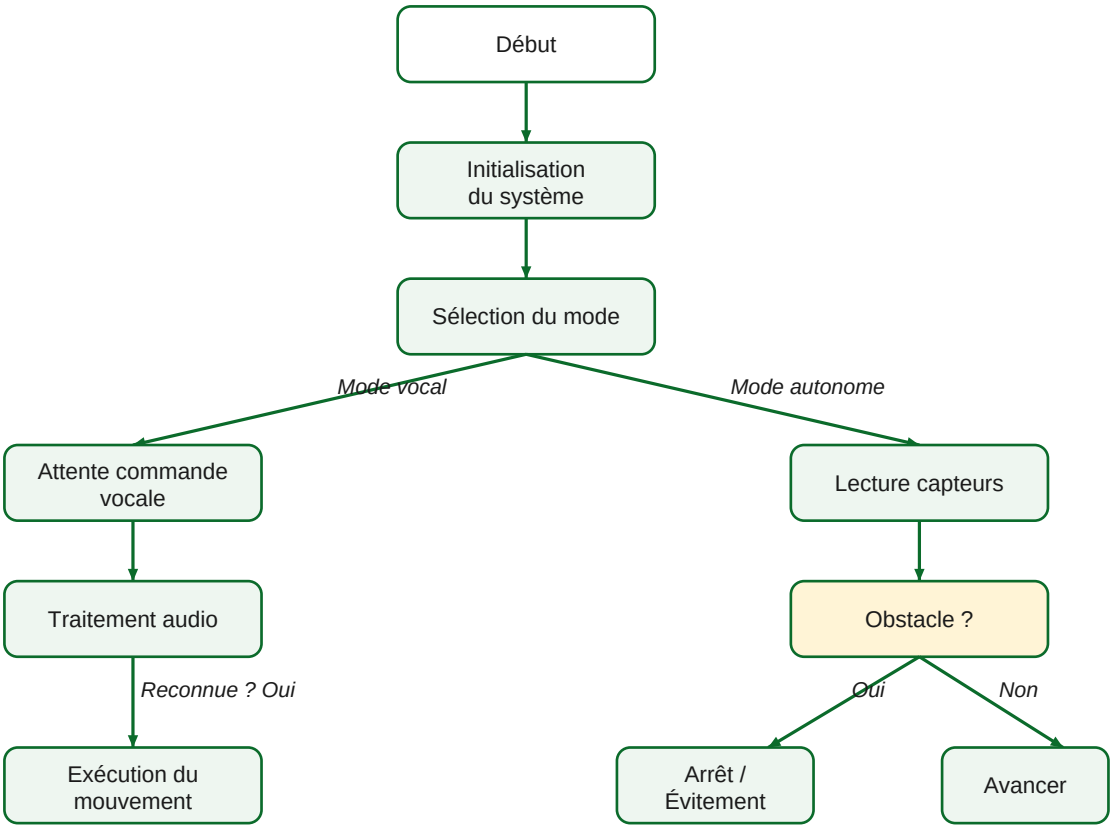
Le diagramme suivant présente les différentes étapes réalisées durant la conception de notre robot contrôlé par commande vocale sur une période de 6 jours.

Tâche	J1	J2	J3	J4	J5	J6
Recherche et étude technique						
Achat des composants						
Câblage sur plaque et soudure						
Assemblage du robot						
Réalisation du circuit						
Programmation						

1.2 Liste des composants et budget du robot

Composant	Quantité	Prix unitaire (DH)	Total (DH)
Carte Arduino Uno	1	140	140
Driver moteur L293D	1	75	75
Module Bluetooth HC-05	1	65	65
Capteur ultrason HC-SR04	1	30	30
Moteurs DC (lot de 4)	4	15	60
Châssis robot et câblage	1	200	200
Servomoteur	1	30	30
Support ultrason	1	13	13
Batteries (piles AA)	4	7.5	30
Total général			**643 DH**

1.3 Organigramme de fonctionnement du robot



Si la commande n'est pas reconnue : retour à l'attente d'une nouvelle commande.

2 Matériel utilisé

2.1 Arduino UNO



Figure 2.1 – Arduino UNO

Microcontrôleur : le composant principal du projet est la carte Arduino UNO. Elle joue le rôle de cerveau du robot car elle reçoit les commandes vocales puis contrôle les moteurs selon les instructions données.

Rôle

- Traiter les commandes reçues par Bluetooth
- Contrôler les mouvements du robot
- Envoyer les signaux au driver moteur

Caractéristiques

- Microcontrôleur : ATmega328P
- Tension d’alimentation : 7 V à 12 V
- 14 broches numériques
- 6 entrées analogiques
- Facile à programmer avec l’Arduino IDE

2.2 Module Bluetooth

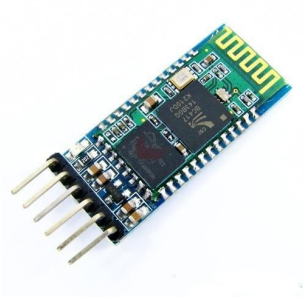


Figure 2.2 – Module Bluetooth HC-05

Le module HC-05 permet la communication sans fil entre le smartphone et le robot. **Rôle :** recevoir les commandes vocales converties en texte depuis l'application mobile et envoyer les données à l'Arduino.

Fonctionnement du système

Le fonctionnement global du robot repose sur une chaîne de transmission d'informations allant de l'utilisateur jusqu'aux actionneurs (moteurs), en quatre étapes principales :

- **Traitement vocal :** l'utilisateur prononce une commande via une application mobile dédiée. Le smartphone utilise la reconnaissance vocale pour convertir le signal sonore en une chaîne de caractères (texte).
- **Transmission Bluetooth :** cette commande textuelle est envoyée sans fil via le protocole Bluetooth vers le module HC-05 connecté à l'Arduino.
- **Analyse et décision :** l'Arduino Uno reçoit les données série. Il compare le texte reçu avec une base de commandes pré-enregistrées dans son programme (ex : « avancer », « reculer »).
- **Exécution de l'action :** une fois la commande identifiée, l'Arduino envoie des signaux logiques au driver L293D. Ce dernier amplifie le courant pour alimenter les moteurs DC, permettant ainsi le mouvement du robot.

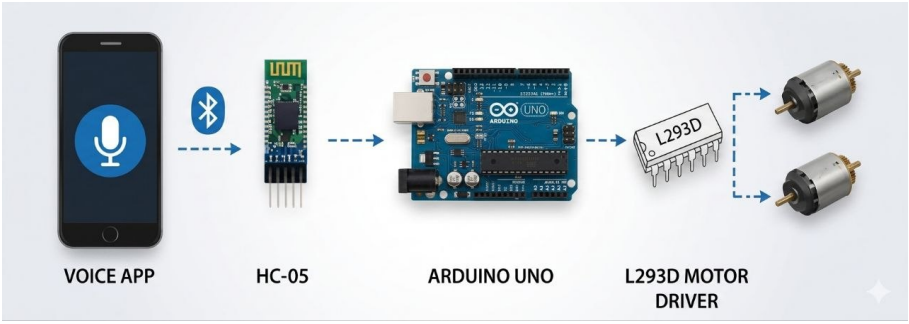


Figure 2.3 – Architecture globale du système de commande vocale

2.3 Moteur DC

Le moteur DC fonctionne grâce à la force électromagnétique : quand un courant traverse une bobine placée dans un champ magnétique, une force agit sur les conducteurs. Un collecteur à balais inverse le courant pour maintenir la rotation continue.



Figure 2.4 – Moteurs

Rôle

Les moteurs à courant continu sont les actionneurs du robot. Leur rôle est de transformer l'énergie électrique fournie par la batterie en énergie mécanique de rotation afin d'assurer le déplacement du châssis.

Fonctionnement et caractéristiques

Dans ce projet, nous utilisons des moteurs-réducteurs. Un moteur à courant continu classique tourne à une vitesse très élevée mais avec très peu de force (couple). Le réducteur permet de :

- **Réduire la vitesse de rotation**, pour que le robot soit contrôlable et ne soit pas trop rapide.
- **Augmenter le couple**, pour donner au robot la force nécessaire pour supporter le poids des composants (batteries, Arduino, châssis) et surmonter les frottements au sol.

2.4 Driver moteur L293D

Le L293D est un circuit intégré (puce) à 16 broches conçu pour contrôler des charges inductives comme les moteurs à courant continu (DC), les moteurs pas-à-pas ou les relais.

Le rôle

Une carte comme l'Arduino fournit des signaux de commande, mais elle est incapable de fournir la puissance (le courant) nécessaire pour faire tourner un moteur. Brancher un moteur directement sur une broche Arduino risque d'endommager la carte.

Le driver L293D sert d'intermédiaire (amplificateur de puissance) : il reçoit les signaux de commande de faible puissance de l'Arduino et laisse passer le courant de forte puissance (provenant d'une batterie externe) vers les moteurs.

Le pont en H

Il intègre deux structures appelées pont en H (H-Bridge), ce qui lui permet d'inverser la polarité aux bornes des moteurs pour les faire tourner dans un sens ou dans l'autre (avant/arrière).

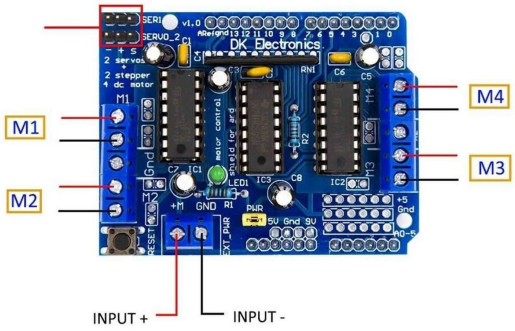


Figure 2.5 – Driver moteur L293D

2.5 Batterie

Les 4 piles Duracell AA de 1,5 V jouent le rôle de source d'alimentation dans notre projet de robot contrôlé par commande vocale.



Figure 2.6 – Batterie

Chaque pile donne 1,5 V. Avec 4 piles en série : 1,5 + 1,5 + 1,5 + 1,5 = 6 V. Le support fournit donc 6 V au total. Les batteries :

- alimentent les moteurs DC
- alimentent le driver moteur L293D
- fournissent l'énergie nécessaire au déplacement du robot

2.6 Module capteur ultrason HC-SR04

Le module capteur ultrason HC-SR04 est un capteur utilisé pour mesurer la distance entre le robot et un obstacle.

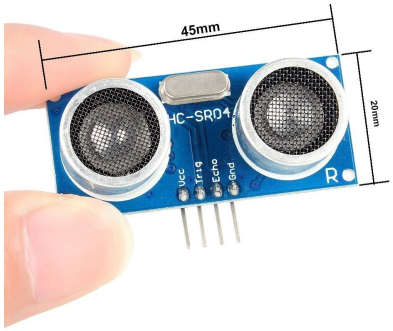


Figure 2.7 – Comment mesurer la distance

Principe de fonctionnement

- Le capteur envoie une onde ultrasonore grâce au pin TRIG puis reçoit l'écho avec le pin ECHO.
- Le temps de retour de l'onde permet de calculer la distance.

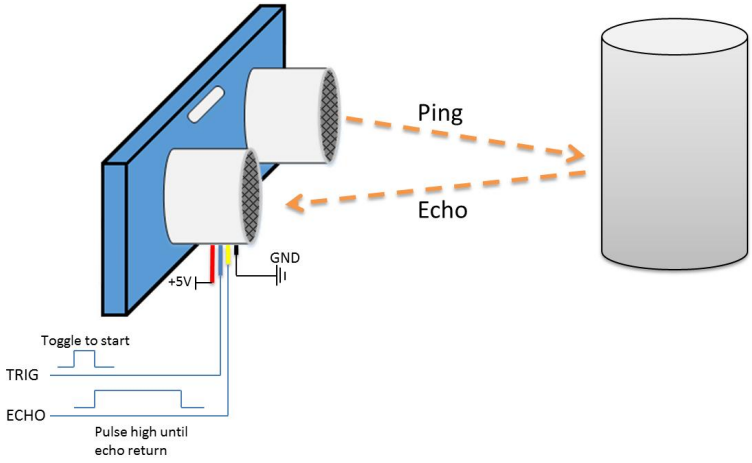


Figure 2.8 – Module capteur ultrason HC-SR04

Rôle dans le robot

Le HC-SR04 permet :

- la détection des obstacles
- l'évitement des collisions
- la mesure de distance devant le robot

2.7 Le servomoteur SG90

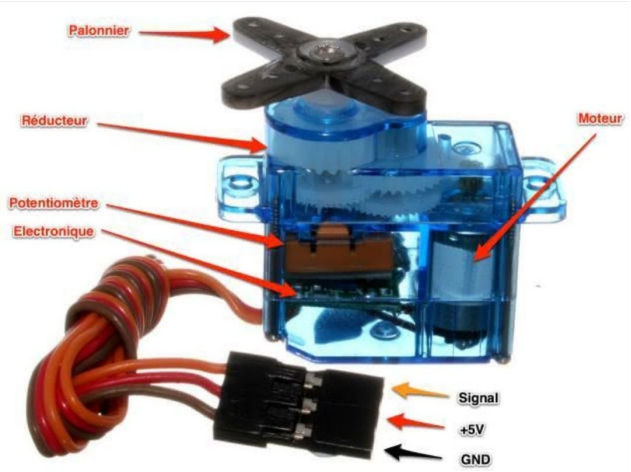


Figure 2.9 – Servomoteur 1

Le SG90 est un servomoteur miniature fonctionnant généralement avec une tension de 4,8 V à 6 V. Il possède un faible poids et une petite taille, ce qui le rend adapté aux robots mobiles et aux bras robotiques. Il contient : un moteur DC, un système d'engrenages, un capteur de position et un circuit de contrôle interne.

Le SG90 fonctionne grâce à un signal PWM (Pulse Width Modulation) envoyé par une carte comme l'Arduino. Le moteur reçoit une impulsion électrique qui détermine l'angle de rotation :

- 0° : position gauche
- 90° : position milieu
- 180° : position droite

Le circuit interne compare la position demandée avec la position réelle puis corrige automatiquement le mouvement jusqu'à atteindre l'angle souhaité.

Rôle du servomoteur

Dans un robot contrôlé par commande vocale, le SG90 peut être utilisé pour :

- tourner un capteur ultrasonique
- contrôler la direction du robot

2.8 Système de commande : l'interrupteur (switch)

Pour assurer le contrôle de la mise sous tension du robot et garantir une sécurité en cas de dysfonctionnement, nous avons intégré un interrupteur de type On/Off.



Figure 2.10 – Servomoteur 2

- **Rôle principal :** il permet d'ouvrir ou de fermer le circuit entre la source d'alimentation (batterie) et le reste des composants (Arduino et driver L293D).
- **Placement :** il est monté en série sur la ligne positive (+) de l'alimentation de puissance.
- **Sécurité :** son utilisation évite l'usure prématurée des connecteurs de batterie et permet un arrêt d'urgence rapide du système.



Figure 2.11 – Interrupteur

3 Architecture des liaisons électriques

L’architecture électrique constitue le système nerveux du robot. Elle assure la transmission de la puissance énergétique ainsi que la circulation des signaux de commande entre le cerveau (microcontrôleur) et les effecteurs (moteurs).

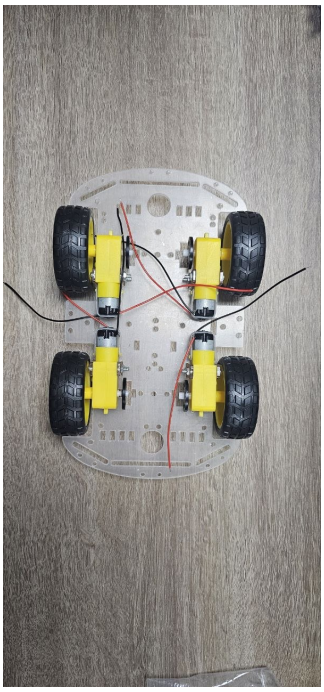


Figure 3.1 – Châssis motorisé du robot

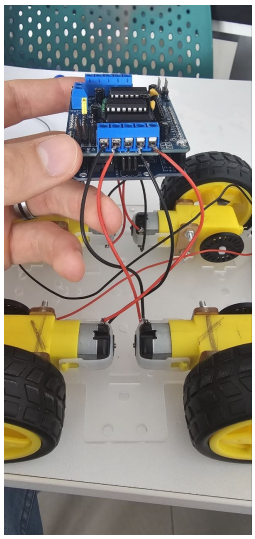


Figure 3.2 – Connexion des fils moteurs à la carte L293D

3.1 Rôle de l'architecture électrique

L'architecture électrique joue un rôle fondamental dans le fonctionnement du robot. Elle assure trois fonctions principales :

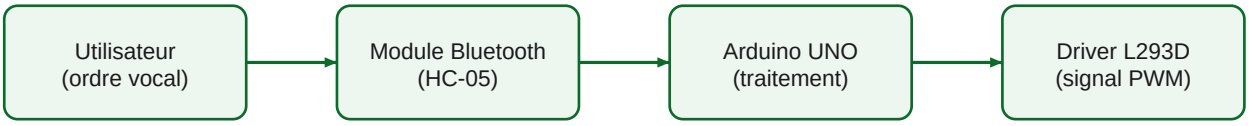
- **L'interconnexion des composants :** elle permet de relier physiquement le microcontrôleur (Arduino) à tous les périphériques (moteurs, module Bluetooth, capteurs) pour centraliser le contrôle.
- **La gestion de l'énergie :** elle organise la distribution de la tension provenant de la batterie, en s'assurant que chaque composant reçoit la puissance nécessaire (puissance pour les moteurs et signal logique pour les capteurs).
- **Le transfert de données :** elle garantit la circulation fluide des informations, permettant aux commandes reçues via Bluetooth d'être instantanément transmises aux moteurs pour diriger le robot.

3.1.1 Chaîne d'action du système

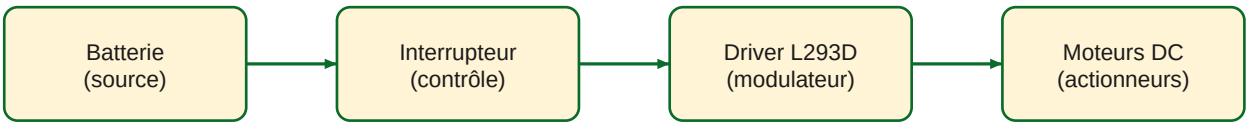
Le fonctionnement repose sur deux chaînes complémentaires :

- **La chaîne d'information :** capte l'ordre vocal (via Bluetooth), traite l'information (Arduino) et transmet la consigne au driver.
- **La chaîne d'énergie :** puise l'énergie dans la batterie, la module via le L293D et la convertit en énergie mécanique via les moteurs.

Chaîne d'information



Chaîne d'énergie



3.2 Étapes de réalisation du câblage

Nous avons réalisé le montage électrique par étapes successives pour garantir le bon fonctionnement de chaque module.

3.2.1 Connexion du L293D

- Installation du shield moteur sur l'Arduino.
- Raccordement des fils des quatre moteurs aux borniers à vis du L293D.
- Liaison de la batterie externe au port d'alimentation du shield pour fournir la puissance nécessaire aux moteurs.

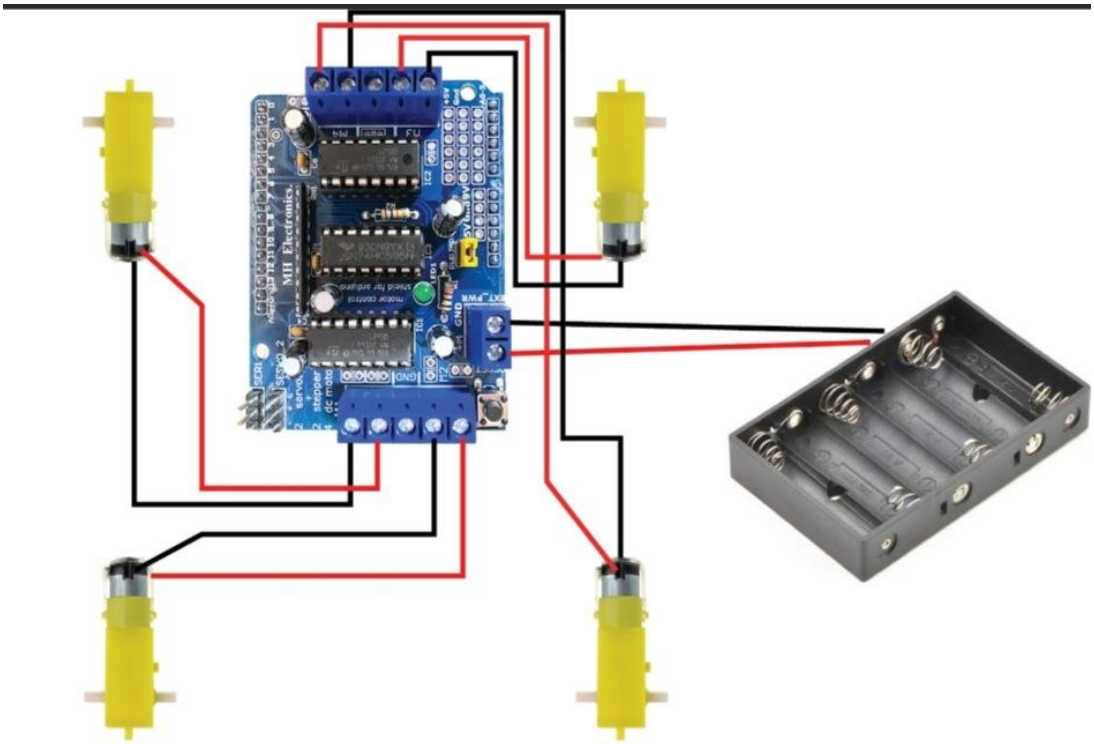


Figure 3.3 – Schéma de câblage du shield moteur L293D avec l'Arduino

3.2.2 Mise en place du module de communication (Bluetooth)

- Branchement du module HC-05 sur les broches de réception et d'émission (RX/TX) de l'Arduino.
- Alimentation du module via la sortie 5 V pour permettre la réception des commandes vocales.

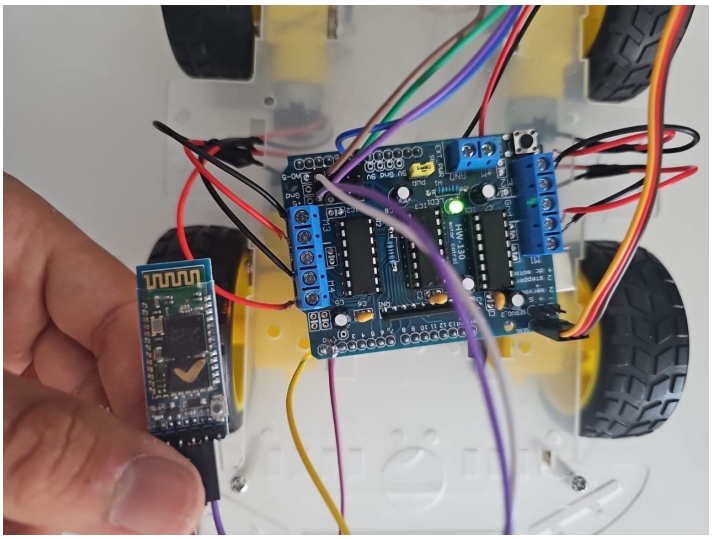


Figure 3.4 – Câblage du module Bluetooth HC-05 avec l'Arduino Uno (1)

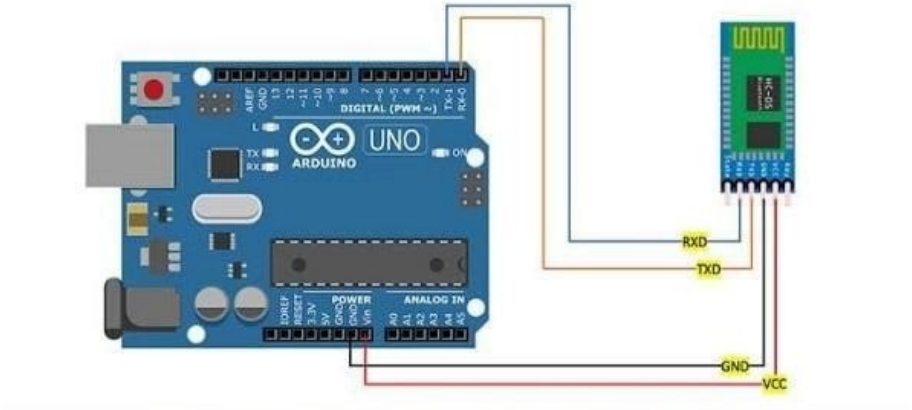


Figure 3.5 – Câblage du module Bluetooth HC-05 avec l'Arduino Uno (2)

3.2.3 Intégration du capteur de distance (ultrason)

Connexion des broches Trigger et Echo aux entrées numériques de l’Arduino. Ce branchement permet au robot de détecter les obstacles lors de son déplacement.

3.2.4 Vérification et test des continuités

Une fois l’ensemble des connexions réalisé, le montage est vérifié avant mise sous tension, puis testé sur le robot assemblé.

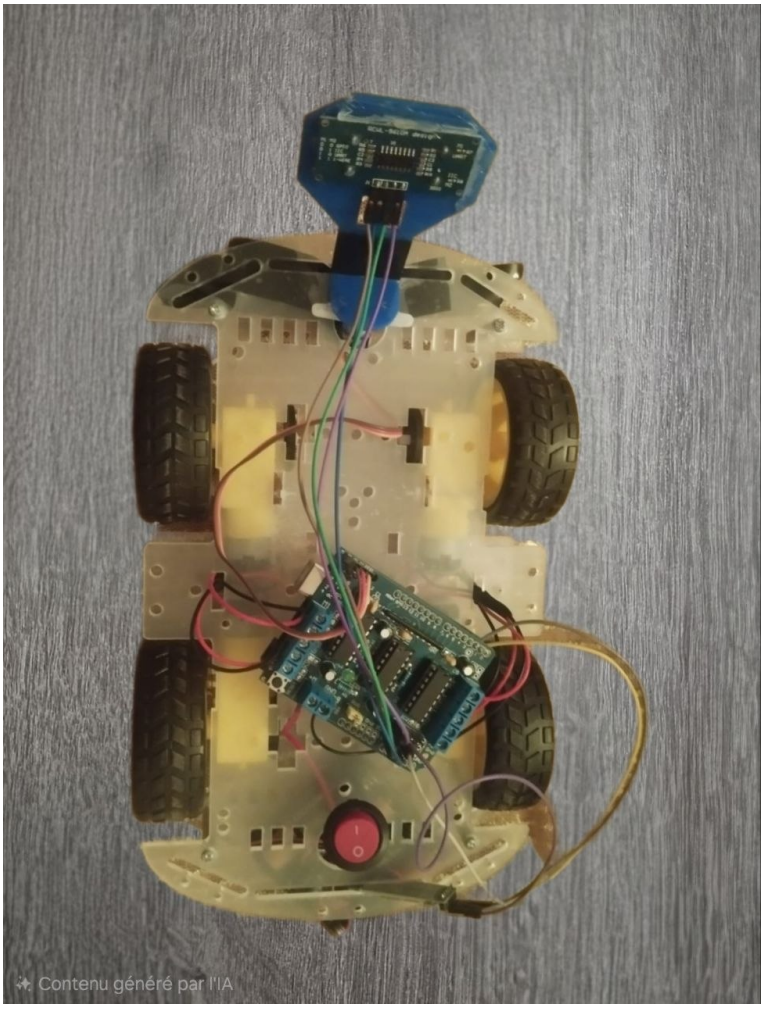


Figure 3.6 – Vérification et test

3.3 Partie programmation et algorithme

Cette section décrit la logique logicielle permettant de traduire les commandes vocales reçues en actions physiques (mouvements des moteurs).

3.3.1 Environnement de développement (IDE)

Le code source a été développé et téléversé via l'IDE Arduino. Ce logiciel nous a permis de structurer le programme en langage C/C++, d'inclure les bibliothèques nécessaires et de déboguer les liaisons série entre l'ordinateur et le microcontrôleur.

3.3.2 Organigramme de fonctionnement (algorithme)

Le programme suit une boucle infinie (`loop`) basée sur la structure suivante :

- **Écoute :** le module Bluetooth HC-05 attend un signal venant de l'application mobile.
- **Lecture :** dès qu'une commande est reçue, elle est stockée dans une variable.
- **Analyse :** une structure de contrôle (type `switch` ou `if...else`) compare la commande reçue aux mots-clés préprogrammés (ex : « Avancer », « Reculer »).
- **Action :** l'Arduino active les broches correspondantes du pont en H (L293D) pour faire tourner les moteurs dans le sens voulu.

3.3.3 Structure du code source

Voici un extrait du code programmé sur notre carte Arduino, dans le but de configurer les directions et le mouvement du robot.

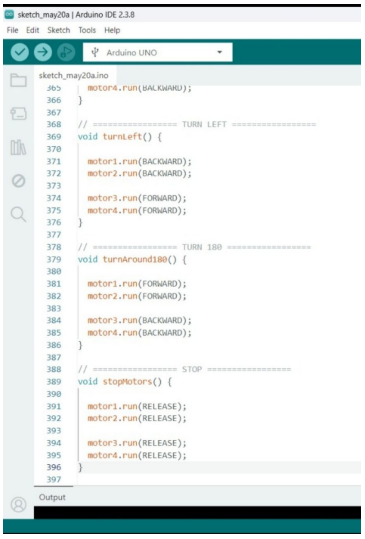


Figure 3.7 – Extrait du code source

Annexes : spécifications et architecture du code

Annexe 1 : documentation des bibliothèques embarquées

Le bon fonctionnement du système repose sur deux bibliothèques majeures permettant l'abstraction matérielle (Hardware Abstraction Layer) :

- `AFMotor.h` (Adafruit Motor Shield) : permet de piloter le driver L293D en gérant les signaux PWM pour la vitesse et les broches de direction via un registre à décalage (74HCT595) intégré sur le shield. Elle simplifie l'écriture des commandes de puissance.
- `Servo.h` : permet de contrôler le servomoteur SG90 en générant des signaux de commande périodiques (impulsions de 1 à 2 ms toutes les 20 ms) sur la broche numérique 10, assurant un positionnement angulaire précis de 0° à 180°.

Annexe 2 : dictionnaire des fonctions du programme

Le tableau suivant détaille le rôle de chaque fonction implémentée dans le script principal de l'Arduino UNO :

Fonction	Description technique et rôle
`setup()`	Initialise le port série à 9600 bauds, configure les broches et fixe la vitesse.
`loop()`	Boucle principale gérant la réception Bluetooth et l'aiguillage des modes.
`getDistance()`	Génère un pulse de 10 µs sur le TRIG, mesure l'ECHO et convertit le temps en cm.
`moveForward()`	Active les 4 ponts en H du L293D en mode horaire pour avancer.
`moveBackward()`	Inverse la polarité des 4 moteurs pour faire reculer le châssis.
`turnRight()`	Fait tourner les moteurs gauches en avant et droits en arrière (pivot sur place).
`turnLeft()`	Fait tourner les moteurs droits en avant et gauches en arrière.
`turnAround180()`	Exécute une rotation prolongée à droite pour effectuer un demi-tour complet.
`stopMotors()`	Coupe l'alimentation de puissance de tous les moteurs (RELEASE).

Table 1 – Description des fonctions du microcontrôleur.

Annexe 3 : protocole de communication série (Bluetooth)

Les commandes reçues via le module HC-05 sont des chaînes de caractères (Strings) terminées par le caractère de fin de ligne `\n`. Correspondance entre l'ordre vocal reçu et la variable d'état :

- `"auto"` : met la variable globale `autoMode` à `true` et stoppe le robot par sécurité.
- `"manuel"` : réinitialise `autoMode` à `false` pour redonner le contrôle à l'utilisateur.
- `"avancer"` / `"retourner"` / `"gauche"` / `"droite"` / `"stop"` : exécutés uniquement si `autoMode == false`.

Annexe 4 : interface de l'application de commande vocale

La figure 8 montre l'interface graphique de l'application smartphone utilisée pour l'envoi des trames textuelles via la liaison Bluetooth.

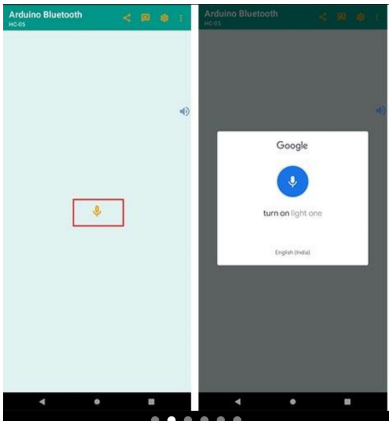


Figure 8 – Interface utilisateur de l'application de commande vocale

Validation des tests fonctionnels

Afin de valider la conformité de notre prototype par rapport au cahier des charges initial, une série de tests unitaires et d'intégration a été programmée. Le tableau 2 résume le protocole de test appliqué ainsi que le statut de validation de chaque fonctionnalité.

Analyse critique des résultats

Les tests effectués démontrent que le robot répond favorablement aux exigences du cahier des charges. La précision du capteur ultrasonique permet une navigation fluide en mode autonome, tandis que la latence de réception des commandes vocales via Bluetooth est quasi nulle, assurant un contrôle en temps réel efficace.

Validation et tests fonctionnels

Fonctionnalité	Protocole / procédure de test	Comportement attendu	Statut
Appairage Bluetooth	Connexion du smartphone au module HC-05 via l'application mobile.	Liaison série établie, LED du HC-05 clignote lentement.	**Validé**
Mode manuel (vocal)	Énoncé des commandes vocales (« avancer », « gauche », « stop »).	Réception de la trame textuelle et exécution instantanée du mouvement.	**Validé**
Mesure de distance	Placement d'un obstacle physique étalonné à 30 cm et 15 cm face au robot.	Précision de la mesure renvoyée par le capteur HC-SR04 (± 2 cm).	**Validé**
Évitement auto	Activation du mode « auto » face à une barrière située à moins de 20 cm.	Arrêt immédiat, léger recul, balayage du servo et changement de trajectoire.	**Validé**
Demi-tour d'alerte	Blocage complet du robot (obstacles face, gauche et droite).	Détection de l'encerclement et exécution automatique d'un pivot à 180°.	**Validé**

Table 2 – Tableau de validation et de tests fonctionnels du prototype.

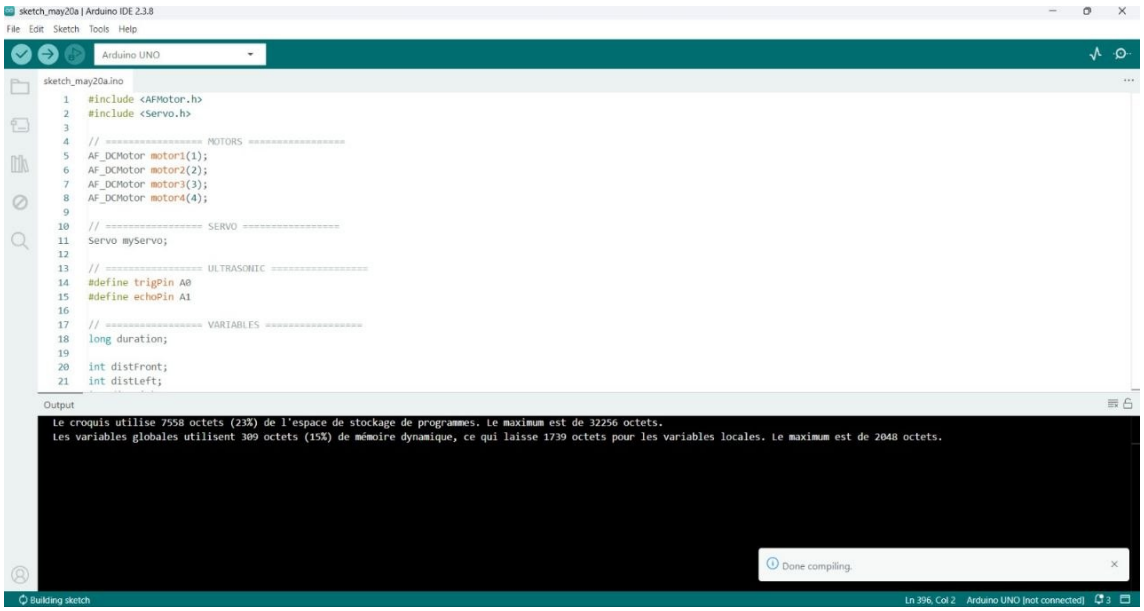


Figure 9 – Test du code

Difficultés rencontrées et solutions

Le développement du robot a été marqué par plusieurs défis techniques. Voici les principaux obstacles rencontrés et les solutions apportées :

Incompatibilité matérielle (driver moteur)

Problème : Achat initial du mauvais driver moteur (L298N au lieu du L293D), ce qui a causé des soucis d'intégration sur le châssis.

Solution : Remplacement par le shield L293D pour une meilleure gestion de l'espace et du câblage.

Stabilité de l'alimentation

Problème : Les chutes de tension lors du démarrage des moteurs provoquaient des reboots intempestifs de l'Arduino.

Solution : Séparation stricte des sources d'alimentation : une batterie pour la partie puissance (moteurs) et une autre pour la commande (Arduino/capteurs).

Communication Bluetooth et câblage

Problème : Difficultés de liaison avec le module HC-05 dues à une inversion des broches RX/TX et à des risques de court-circuit.

Solution : Vérification systématique du schéma de câblage et isolation des connexions critiques.

Inertie et précision du châssis

Problème : Le robot présentait une inertie importante, rendant l'arrêt immédiat difficile avant un obstacle.

Solution : Optimisation logicielle en intégrant une commande de « freinage actif » (léger recul) avant chaque balayage ultrasonique.

Fiche technique du prototype

Environnement de travail Rédaction : LaTeX (Overleaf) Packages utilisés : tcolorbox, fontawesome5, tabularx Code source : C++ (Arduino IDE)	**Composants hardware** Arduino UNO (ATmega328P) Motor Shield L293D 4 moteurs DC 6 V Châssis 4WD acrylique
Capteurs et sans-fil Bluetooth HC-05 Capteur ultrason HC-SR04 Portée : 10 mètres Commande vocale Android	

Rapport technique réalisé pour l'EMSI.

Conclusion générale

La réalisation de ce projet de robot à commande vocale a été une expérience collaborative majeure au sein de notre équipe. Ce travail nous a permis de mobiliser nos compétences complémentaires en électronique, en programmation et en mécanique pour répondre aux exigences du cahier des charges de l'EMSI.

Bilan technique et humain

En tant qu'équipe de quatre futurs ingénieurs, nous avons réussi à coordonner nos efforts pour concevoir un système robuste. Malgré les défis techniques liés à l'alimentation et au câblage, le robot est aujourd'hui capable de :

- **Synergie matérielle :** répondre instantanément aux commandes vocales transmises via Bluetooth.
- **Intelligence embarquée :** gérer l'évitement d'obstacles en temps réel grâce au capteur ultrasonique.
- **Fiabilité :** assurer une navigation stable grâce à une gestion optimisée de l'énergie et du code.

Apprentissages du groupe

Ce projet a dépassé le cadre purement technique. Il nous a imposé une organisation rigoureuse :

- **Répartition des tâches :** gestion efficace du développement logiciel, du montage matériel et de la documentation.
- **Esprit d'équipe :** collaboration active pour résoudre les bugs critiques et optimiser le châssis.
- **Maîtrise d'outils :** utilisation de LaTeX pour une production documentaire de niveau professionnel.

Perspectives d'évolution

Pour les futures itérations, notre équipe a identifié plusieurs axes de développement :

- **Autonomie complète :** intégration d'une reconnaissance vocale « on-device » sans dépendance externe.
- **Vision par ordinateur :** ajout d'une caméra pour la reconnaissance d'objets.
- **Performance énergétique :** transition vers un système de batterie Li-Ion plus compact.

En définitive, ce projet confirme que la réussite d'un système complexe repose autant sur la précision technique que sur la force de la cohésion d'équipe.



ÉCOLE MAROCAINE DES SCIENCES DE L'INGÉNIEUR

Projet de Fin d'Année

2ème Année Cycle Préparatoire

Réalisé par :
Saad Bououicha | Bahae Eddine Oulad Bouzid
Anwar Askik | Youssef Bensoulimane

Année universitaire : 2025 – 2026